# 尺寸命名与推导对照表 · 加工垫片

参数：params.py　　实测：FreeCAD TechDraw 1.1.0 从三维实体读取　　校验：12/12 一致　　生成：2026-10-14 23:25

| # | 参数名 | 三维建模含义 | 图纸标注 | 参数 → 标注 的关系 | 参数值 | 图纸实测 | 校验 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CEN_ARC_R | 中心外圆弧半径（俯视轮廓在零件中心处的圆弧） | φ300 | 标注 = 2 × CEN_ARC_R | 150.0 | 300.0 | OK |
| 2 | SIDE_BOSS_R | 两侧圆弧半径 = 侧凸台外半径（同一尺寸控制两者） | φ150 | 标注 = 2 × SIDE_BOSS_R | 75.0 | 150.0 | OK |
| 3 | SIDE_BOSS_P | 侧凸台中心到零件中心的距离（同时决定侧孔位置） | 200 | 标注 = SIDE_BOSS_P（圆心距，非边缘距离） | 200.0 | 200.0 | OK |
| 4 | NECK_R | 凹颈过渡圆弧半径（同时与中心圆弧、侧圆弧外切） | R400 | 标注 = NECK_R | 400.0 | 400.0 | OK |
| 5 | BASE_T_Z | 底板厚度（z = 0 → BASE_T） | 50 | 标注 = BASE_T_Z | 50.0 | 50.0 | OK |
| 6 | CEN_BOSS_H_Z | 中心凸台高出底板的高度（z = BASE_T → BASE_T+H_CEN） | 50 | 标注 = CEN_BOSS_H_Z | 50.0 | 50.0 | OK |
| 7 | SIDE_BOSS_H_Z | 侧凸台高出底板的高度（z = BASE_T → BASE_T+H_WING） | 20 | 标注 = SIDE_BOSS_H_Z | 20.0 | 20.0 | OK |
| 8 | CEN_BOSS_R | 中心凸台外半径（圆柱，从底板顶面往上） | φ200 | 标注 = 2 × CEN_BOSS_R | 100.0 | 200.0 | OK |
| 9 | CEN_HOLE_D | 中心通孔直径（贯通全高 z = 0 → BASE_T+H_CEN） | φ150 | 标注 = CEN_HOLE_D | 150.0 | 150.0 | OK |
| 10 | SIDE_HOLE_D | 两侧通孔直径（贯通 z = 0 → BASE_T+H_WING） | φ75 | 标注 = SIDE_HOLE_D | 75.0 | 75.0 | OK |
| 11 | （派生） | 零件总长（X 方向外接）= 两侧圆弧外缘之间的距离 | 550 | 2 × (SIDE_BOSS_P + SIDE_BOS S_R) | — | 550.0 | OK |
| 12 | （派生） | 零件总宽（Y 方向外接）= 中心外圆弧的直径 | 300 | 2 × CEN_ARC_R | — | 300.0 | OK |

## 推导说明

**轮廓是怎么拼出来的**

俯视轮廓 = 中心圆弧(R_OUT_CEN, 圆心在原点) + 左右两条圆弧(R_SIDE, 圆心在 x=±D_SIDE) + 四条凹颈弧(R_NECK) 外切连接。凹颈弧与中心弧、侧弧都是「外切」关系。

**凹颈圆心位置（构造型，不成标注）**

凹颈弧圆心 F 满足：|F − 原点| = R_NECK + R_OUT_CEN，|F − 侧圆心| = R_NECK + R_SIDE。两圆交点即 F，x 分量 fx = [D_SIDE² + (R_NECK+R_OUT_CEN)² − (R_NECK+R_SIDE)²] / (2·D_SIDE)，当前 fx = 292.19。它只决定图形长什么样，图纸上不直接标注。

**高度链**

0（底面）→ BASE_T（底板顶面）→ BASE_T+H_WING（侧凸台顶） / BASE_T+H_CEN（中心凸台顶）。图上标的 50 / 50 / 20 都是「相邻两级之差」，不是绝对高度。

**为什么中心孔是贯通孔而不是沉孔**

图纸中心是一圈套一圈的同心圆，按惯例（以及实体的实际构造）作贯通孔处理。

**标注值从哪来**

全部由 FreeCAD 从当前三维实体实测（getRawValue）；参数列是 params.py 的输入值，两列一致即说明建模与图纸没有跑偏。